

# Acides et bases : le pH des solutions aqueuses

## Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître l'échelle de pH et ses valeurs de référence
- ✓ Distinguer une solution acide, neutre et basique
- ✓ Savoir mesurer un pH avec du papier pH ou un pH-mètre
- ✓ Connaître des exemples de solutions acides et basiques du quotidien
- ✓ Comprendre le principe et l'intérêt d'une dilution sur le pH

## L'essentiel à retenir

- 1 Le pH (potentiel hydrogène) est une grandeur physico-chimique qui permet de caractériser l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Il se mesure sur une échelle qui s'étend le plus souvent de 0 à 14 : un pH inférieur à 7 indique une solution acide, un pH égal à 7 indique une solution neutre, et un pH supérieur à 7 indique une solution basique (on dit aussi parfois **alcaline**).
- 2 Plus la valeur du pH est éloignée de 7, plus la solution est fortement acide (si le pH est proche de 0) ou fortement basique (si le pH est proche de 14). L'eau pure, à température ambiante, présente un pH voisin de 7 : c'est la solution de référence pour la neutralité.
- 3 On mesure le pH d'une solution de deux façons principales en laboratoire : à l'aide de papier pH (ou papier indicateur universel), une bandelette qui change de couleur selon l'acidité de la solution testée, la couleur obtenue étant ensuite comparée à une échelle colorée de référence ; ou à l'aide d'un pH-mètre, un appareil électronique équipé d'une sonde qui donne directement une valeur numérique précise du pH.
- 4 De nombreuses solutions rencontrées au quotidien sont acides : le jus de citron (pH environ 2), le vinaigre (pH environ 3), les boissons gazeuses (pH environ 3 à 4), ou encore le suc gastrique de l'estomac (pH environ 1,5 à 2), particulièrement acide pour permettre la digestion. D'autres solutions sont basiques : les produits d'entretien ménager comme la Javel ou les déboucheurs (pH souvent supérieur à 12), le savon (pH environ 9 à 10), ou le blanc d'œuf (pH environ 8).
- 5 La dilution consiste à ajouter de l'eau à une solution pour en diminuer la concentration en espèces chimiques dissoutes. Diluer une solution acide rapproche progressivement son pH de la valeur 7 (neutralité) en l'augmentant, tandis que diluer une solution basique rapproche également son pH de 7, mais en le diminuant : dans les deux cas, la dilution rapproche le pH de la neutralité, sans jamais en réalité pouvoir dépasser strictement cette valeur.
- 6 La connaissance du pH a d'importantes applications pratiques : en agriculture, pour adapter le pH des sols aux cultures ; en piscine, pour maintenir une eau saine (pH idéal autour de 7,2 à 7,6) ; dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique, pour garantir la qualité et l'innocuité des produits ; et en biologie, car de nombreuses réactions du vivant (digestion, fonctionnement cellulaire) ne peuvent avoir lieu que dans des gammes de pH très précises.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !